📦 QUIZY SUKCESU: GEOMETRIA PRZESTRZENNA (KLASA 7 & 8)

5-minutowe wyzwania w blokach 15-minutowych • Karta Supermocy leży na biurku!

🎯 KARTA 1: KRAWĘDZIE, SZEŚCIAN I LITRY (WTOREK)

Czas: 5–7 min | Punkty: ___ / 6 pkt

Zadanie 1 (Dekoder Krawędzi – 2 pkt)

Graniastosłup prosty ma **15 krawędzi** ($3n = 15 \rightarrow n =$ _____).
Liczba jego wierzchołków ($2n$) wynosi _____ , a liczba wszystkich ścian ($n + 2$) wynosi _____ .

Zadanie 2 (Sześcian z drutu – 2 pkt)

Suma długości wszystkich 12 krawędzi sześcianu jest równa **36 cm**.
Długość jednej krawędzi $a = 36 : 12 =$ _____ cm, a objętość $V = a^3 =$ _____ cm^3.

Zadanie 3 (Trik Akwarium w Litrach – 2 pkt)

Prostopadłościenne akwarium ma wymiary **40 cm × 30 cm × 50 cm**.
Zamień na dm: _____ dm × _____ dm × _____ dm = _____ dm^3 = _____ **litrów**.

🏆 [ ] 5–6 pkt: **Mistrzyni Brył!** [ ] 3–4 pkt: **Dobry Trop!** [ ] 1–2 pkt: **Rozgrzewka!**

📐 KARTA 2: GRANIASTOSŁUPY I WZORZEC CKE (ŚRODA)

Czas: 5–7 min | Punkty: ___ / 6 pkt

Zadanie 1 (Szybka Objętość – 2 pkt)

Pole podstawy graniastosłupa wynosi $P_p = 15\ cm^2$, a wysokość $H = 8$ cm.
Objętość $V = P_p \cdot H =$ _____ cm^3.

Zadanie 2 (Trójkąt 6-8-10 w podstawie – 2 pkt)

Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych **6 cm** i **8 cm** (oraz przeciwprostokątnej 10 cm). Wysokość bryły $H = 5$ cm.
Pole podstawy $P_p = (6 \cdot 8)/2 =$ _____ cm^2 → Objętość $V =$ _____ cm^3.

Zadanie 3 (Wzorzec CKE str. 192 – Trójkąt 45° – 2 pkt)

Podstawą graniastosłupa jest trójkąt prostokątny równoramienny (kąty 45°) o najdłuższym boku **$6\sqrt{2}$ dm** (więc przyprostokątne mają po **6 dm**). Wysokość bryły wynosi **4 dm**.
$P_p = (6 \cdot 6)/2 =$ _____ dm^2 → $V = P_p \cdot 4 =$ _____ dm^3.

🏆 [ ] 5–6 pkt: **Architektka Przestrzeni!** [ ] 3–4 pkt: **Pewna Ręka!** [ ] 1–2 pkt: **Krok w przód!**

📦 QUIZY SUKCESU: GEOMETRIA PRZESTRZENNA (CZĘŚĆ 2)

Ostrosłupy, Zasada 3 Kubków i Pitagoras w Bryle (Wzorzec CKE str. 193)

⚡ KARTA 3: OSTROSŁUPY + SPIRALA PAMIĘCI (PIĄTEK)

Czas: 5–7 min | Punkty: ___ / 6 pkt

Zadanie 1 (Krawędzie Ostrosłupa – 2 pkt)

Ostrosłup ma **16 krawędzi** ($2n = 16 \rightarrow n =$ _____).

Liczba jego wierzchołków ($n + 1$) wynosi _____, a liczba wszystkich ścian wynosi _____.

Zadanie 2 (Zasada Trzech Kubków – 2 pkt)

Graniastosłup i ostrosłup mają identyczne podstawy i równe wysokości. Objętość graniastosłupa wynosi **60 cm³**. Objętość ostrosłupa wynosi: _____ cm³.

Zadanie 3 (Spirala Pamięci: Pierwiastki + Pitagoras – 2 pkt)

Oblicz pamiętając, że najpierw dodajemy pod pierwiastkiem:

$\sqrt{(25 + 144)} = \sqrt{\text{_____}} =$ _____ *(Złota trójka pitagorejska: 5, 12, 13!)*

🏆 [ ] 5–6 pkt: **Czarodziejka Ostrosłupów!** [ ] 3–4 pkt: **Bystre Oko!** [ ] 1–2 pkt: **Trening!**

🏆 KARTA 4: MISJA OTWARTA CKE – PITAGORAS W OSTROSŁUPIE (CZWARTEK/SOBOTA)

Czas: 7 min | Punkty: ___ / 6 pkt

Zadanie 1 (Objętość Ostrosłupa Czworokątnego – 2 pkt)

Ostrosłup prawidłowy czworokątny ma w podstawie kwadrat o boku **a = 6 cm**, a jego wysokość wynosi **H = 8 cm**.

Krok 1: $P_p = 6^2 =$ _____ cm² | Krok 2: $V = \frac{1}{3} \cdot P_p \cdot 8 =$ _____ cm³.

Zadanie 2 (Ściana boczna z trójką 5-12-13 – 2 pkt)

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma **10 cm** (połowa boku = **5 cm**), a krawędź boczna ma **13 cm**.

Z trójki pitagorejskiej (5, 12, 13) wysokość ściany bocznej h_b wynosi: _____ cm.

Zadanie 3 (Wzorzec CKE str. 193 – Pełne Zadanie Egzaminacyjne – 2 pkt)

Prostokąt o bokach **10 cm** i **20 cm** jest podstawą ostrosłupa, a wysokość ostrosłupa wynosi **H = 12 cm**.

Oblicz objętość ostrosłupa:

$P_p = 10 \cdot 20 =$ _____ cm² → $V = \frac{1}{3} \cdot P_p \cdot 12 =$ _____ cm³.

🏆 [ ] 5–6 pkt: **Pogromczyni Zadań za 4 Punkty!** [ ] 3–4 pkt: **Super Wynik!** [ ] 1–2 pkt: **Krok w przód!**

🗝️ WSKAZÓWKI W STYLU GWO & KLUCZ ODPOWIEDZI (GEOMETRIA PRZESTRZENNA)

Najpierw przeczytaj Wskazówkę Detektywa, a dopiero potem sprawdź rozwiązanie!

🕵️ Wskazówki Detektywa (w stylu GWO – zanim spojrzysz w klucz!)

• **Karta 1 Zad. 3:** Zauważ, że 10 cm = 1 dm, więc 40 cm = 4 dm. Pomnóż wymiary w decymetrach!
• **Karta 2 Zad. 2:** W trójkącie prostokątnym o bokach 6, 8, 10 kąt prosty leży naprzeciwko najdłuższego boku (10). Pole trójkąta liczymy z dwóch krótszych boków (6 i 8)!
• **Karta 4 Zad. 1 i 3:** Aby nie liczyć ułamków w $V = \frac{1}{3} \cdot P_p \cdot H$, najpierw podziel przez 3 tę liczbę (P_p lub H), która dzieli się przez 3 bez reszty!

✅ Klucz Odpowiedzi: Karta 1 i Karta 2

Karta 1: 1. n = 5; W = 10, S = 7. **2.** a = 3 cm, $V = 3^3 = 27$ cm³. **3.** 4 dm × 3 dm × 5 dm = 60 dm³ = **60 litrów**.
Karta 2: 1. V = 15 · 8 = **120 cm³**. **2.** $P_p = 24$ cm², V = 24 · 5 = **120 cm³**. **3.** $P_p = 18$ dm², V = 18 · 4 = **72 dm³**.

> 💡 **Coaching dla rodzica:** Pochwal za zamianę cm na dm przed mnożeniem: *„Zobacz, dzięki zamianie na 4, 3 i 5 dm policzyłaś 60 litrów w pamięci w 3 sekundy zamiast mnożyć 60 000 cm³!"*

✅ Klucz Odpowiedzi: Karta 3 i Karta 4

Karta 3: 1. n = 8 (ośmiokąt); W = 9, S = 9. **2.** V = 60 : 3 = **20 cm³**. **3.** $\sqrt{169} = \mathbf{13}$.
Karta 4: 1. $P_p = 36$ cm², $V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 8 = 12 \cdot 8 = \mathbf{96\ cm^3}$. **2.** $h_b = \mathbf{12\ cm}$. **3.** $P_p = 200$ cm², $V = \frac{1}{3} \cdot 200 \cdot 12 = 200 \cdot 4 = \mathbf{800\ cm^3}$.

> 💡 **Coaching CKE:** Pokaż Nadii trik skracania przez 3: w zadaniu 3 zamiast dzielić 200 przez 3, skracamy 12 : 3 = 4 i mnożymy 200 · 4 = 800!